

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

PROF^a. M.Sc. JULIANA H Q BENACCHIO

Limpar buffer do teclado

- Em C, a entrada e saída de dados não ocorre diretamente do teclado para a variável. Tudo passa por um "fluxo" intermediário chamado *Stream*.
- O teclado está conectado ao fluxo de entrada padrão, chamado `stdin` (*Standard Input*).
- Esse fluxo é, por natureza, bufferizado em linha (*line-buffered*). Isso significa que o Sistema Operacional só entrega os dados digitados para o programa C quando o usuário pressiona a tecla **Enter** (que gera o caractere de escape `\n`).

O Problema

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char letra1, letra2;
    printf("Insira um caractere: ");
    scanf("%c",&letra1);
    printf("Insira outro caractere: ");
    scanf("%c",&letra2);
    printf("Você digitou: '%c' e '%c'", letra1, letra2);
    return 0;
}
```

O Problema

```
#include <stdio.h>

int main() {

    char letra1, letra2;

    printf("Insira um caractere: ");

    scanf("%c", &letra1);

    printf("Insira outro caractere: Você digitou: '%c' e '%c'\n", letra1, letra2);

    scanf("%c", &letra2);

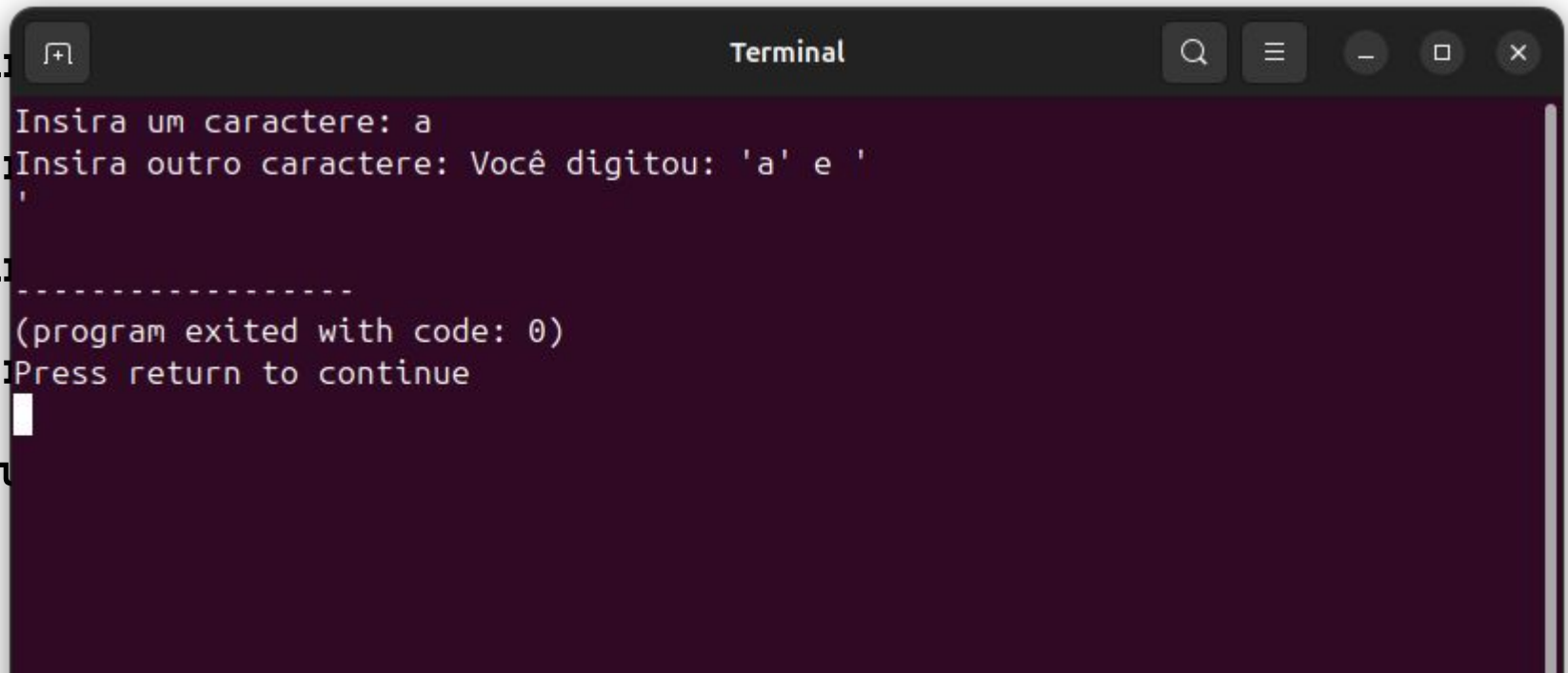
    printf("-----\n");

    printf("(program exited with code: 0)\n");

    printf("Press return to continue\n");

    return 0;

}
```



```
Terminal
Insira um caractere: a
Insira outro caractere: Você digitou: 'a' e 'a'
-----
(program exited with code: 0)
Press return to continue
```

O Problema

- Quando usamos `scanf("%c", &variavel)`, a função vai até o buffer do `stdin` e retira estritamente o que foi solicitado: um único caractere.
- Se o usuário digitar `a` e apertar `Enter`, o buffer recebe dois caracteres: `['a', '\n']`.
- O `scanf` consome o `a` e o armazena na variável.
- O `\n` (`Enter`) permanece no buffer.
- Na próxima vez que o código pedir um caractere usando `scanf("%c", &variavel)` ou `getchar()`, o programa não vai pausar para o usuário digitar. Ele vai ver que já existe um `\n` esperando no buffer e vai engoli-lo automaticamente. É aí que o programa "pula" a leitura.

A Solução

- A forma mais simples de ignorar a sujeira do buffer é:
- Na função `scanf`, dê um espaço entre a aspa " e o símbolo `%c`.
- `scanf(" %c", &variavel);`
- Explicação: O espaço em branco dentro das aspas diz ao C: "Ignore todos os espaços, tabs e Enters (`\n`) que estiverem parados no buffer antes de ler a letra".

A Solução

```
#include <stdio.h>

int main() {

    char letra1, letra2;

    printf("Insira um caractere: ");

    scanf("%c",&letra1);

    printf("Insira outro caractere: ");

    scanf(" %c",&letra2);

    printf("Você digitou: '%c' e '%c'", letra1, letra2);

    return 0;

}
```

A Solução

```
#include <stdio.h>

int main() {

    char letra1, letra2;

    printf("Insira um caractere: ");

    scanf("%c", &letra1);

    printf("Insira outro caractere: ");

    scanf("%c", &letra2);

    printf("Você digitou: '%c' e '%c'\n", letra1, letra2);

    printf("-----\n");

    printf("(program exited with code: 0)\n");

    printf("Press return to continue\n");

    return 0;

}
```



A terminal window titled "Terminal" with a dark background and light text. It shows the execution of a C program. The user enters 'a' and 'b' in response to the prompts. The program outputs the characters and then displays a message indicating it exited with code 0, followed by a prompt to press return to continue.

```
Terminal
Insira um caractere: a
Insira outro caractere: b
Você digitou: 'a' e 'b'
-----
(program exited with code: 0)
Press return to continue
```